Decidir mejor sin laboratorio

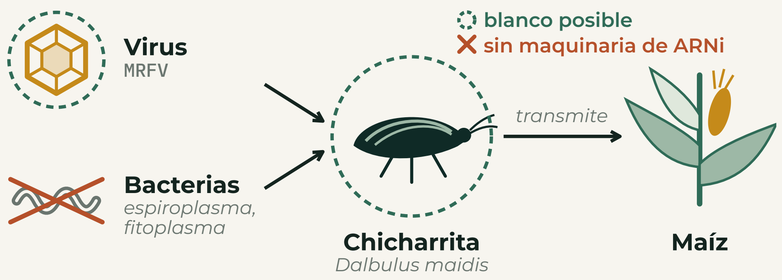
Auditoría computacional de diseños de ARN de doble cadena contra la chicharrita del maíz, *Dalbulus maidis*

Lorenzo Door · Luca Fassio · Santino Cardelli · Joaquín Castaños
Ingeniería en Inteligencia Artificial, Universidad de San Andrés · ID: B01

EL HILO **Sin laboratorio no podemos probar que un ARN silencia. Podemos decidir mejor, mostrando cada decisión.**

01 · LA PREGUNTA

Un vector y dos blancos posibles

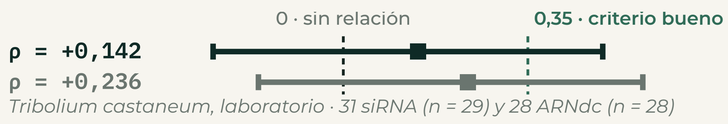


Un ARN de doble cadena (ARNdc) genera fragmentos de 21 nt (siRNA) que guían a la célula a destruir el mensajero de un gen con esa secuencia. Puede apuntar al **insecto**, que transmite el complejo de achaparramiento, o al **virus**; las bacterias no tienen maquinaria de ARNi.

02 · EL MOTOR PROPIO

Reimplementamos el criterio del laboratorio y reproduce al original

si-Fi21, en que se basa el pipeline de EPILAB, recorre un gen con una ventana de 21 nt y la aprueba si su hebra guía se carga bien y el sitio del mensajero no está plegado. Nuestro port en Python reproduce sus cuatro conteos clavados: **133, 32, 212 y 42**.

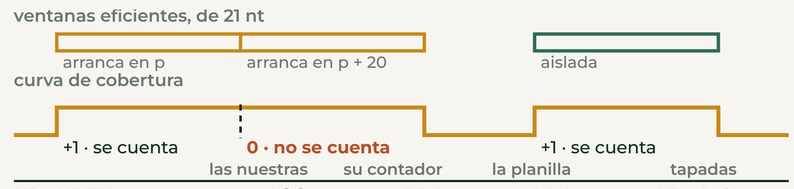


Tribolium castaneum, laboratorio · 31 siRNA (n = 29) y 28 ARNdc (n = 28)

«Eficiente» no es «silencia». ρ mide si las ventanas aprobadas son las que más silencian; con los únicos datos abiertos no se puede decidir. Decidimos sobre el riesgo, que es secuencia exacta, no una predicción.

03 · EL CONTEO

La planilla tapa ventanas, y no las mismas en cada gen



	las nuestras	su contador	la planilla	tapadas
MP_MRFV	138 →	114 =	114	17,4 %
CP_MRFV	40 →	35 =	35	12,5 %
BicC_Dm	218 →	199 =	199	8,7 %
ATPaseD_Dm	35 →	33 =	33	5,7 %

el ancho de cobertura es 20: con 19 o con 21 fallan tres de los cuatro

Aplicado a nuestras ventanas eficientes, su contador devuelve las cuatro cifras de la planilla, exactas: no cuenta ventanas, cuenta las subidas de una curva de cobertura de 20 posiciones. Por eso ninguna cifra de la planilla es comparable con otra.

04 · DOS LISTAS

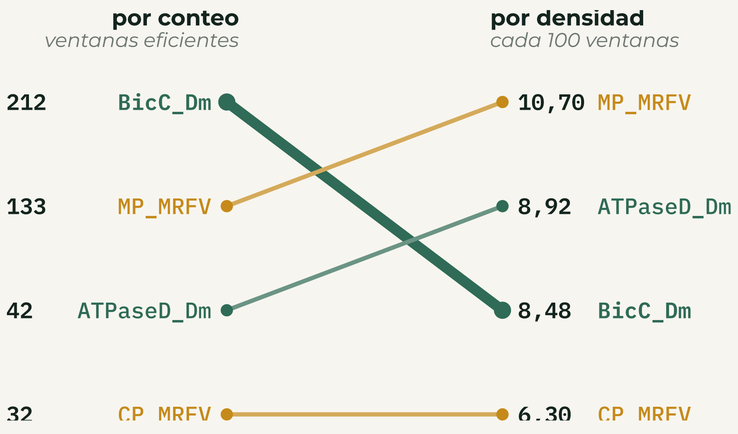
Dos listas, no un ranking único

INSECTO	VIRUS
BicC_Dm	MP_MRFV
eth_Dm	CP_MRFV
bursA_Dm	
ATPaseD_Dm	

NO SE COMPARAN ENTRE SÍ

Contar ventanas eficientes mide el diseño *dentro* de un gen, no el valor del blanco. *BicC_Dm* (2.500 nt) es primero por conteo, con 212 ventanas, pero **tercero por densidad**: 8,48 cada 100, detrás de *MP_MRFV* (10,70; 1.243 nt). Un gen largo junta más ventanas sin ser mejor blanco.

Con 2.000 juegos de pesos, *MP_MRFV* va antes que *CP_MRFV* en **≥ 78,5 %** y *BicC_Dm* es primero en el insecto en 76 a 100 %; el par *eth_Dm–bursA_Dm* no es firme.



05 · LA RECOMENDACIÓN

BicC_Dm 922–1221: no cambiar de gen, mover la región dentro del gen

Las regiones que eligió EPILAB para el insecto contienen ventanas de 21 nt idénticas a las de *Homalodisca vitripennis*, un cicadélido no objetivo: **22** en *BicC_Dm* 264–563 y **3** en *ATPaseD_Dm* 151–450. Las que proponemos (ARNdc de 300 nt) tienen **cero**, mientras esa exposición no sea cero. Además se conserva: 36 de 36 ventanas idénticas en el transcriptoma argentino y en el genoma del Reino Unido.

22 — **coincidencias perfectas** de 21 nt con *H. vitripennis*; 33 alertas de bloque ≥ 19 nt

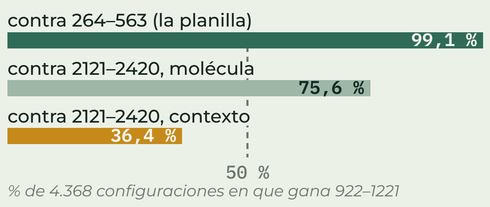
0 — **coincidencias perfectas** en 26 ventanas eficientes · 3 alertas de bloque ≥ 19 nt, firmadas

0 — **coincidencias perfectas** en 6 alertas de bloque ≥ 19 nt; la elige la cascada si *H. v.* ≠ 0



BicC_Dm · 2.500 nt · bloques de 300 nt · alerta: tramo de 19 nt o más idéntico a un gen de otro organismo

CUÁNTA FIRMEZA TIENE



% de 4.368 configuraciones en que gana 922–1221

Firme: «**no** 264–563». Débil: «922 antes que 2121», que depende de cómo se cuente.

QUÉ HACE Y QUÉ NO

Reduce la población entre generaciones; no corta la transmisión de la temporada en curso.

El fenotipo publicado del gen es de oviposición y ovario. Un adulto que ya adquirió el patógeno lo sigue transmitiendo.

LA TENSIÓN DE LA V-ATPASA

supervivencia a 4 días, por dieta
~18 % *ARNdc de V-ATPasa D*
~37 % *control GFP*

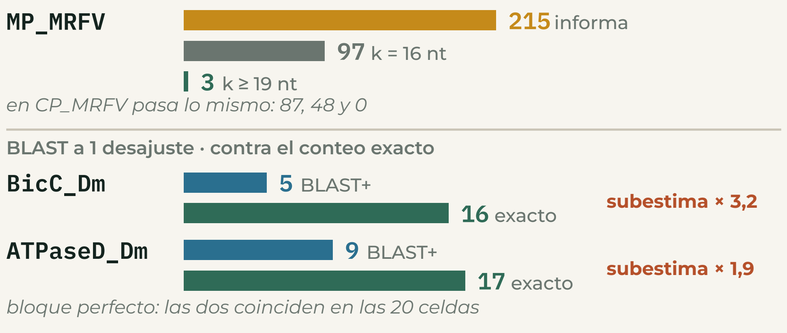
bloques perfectos ≥ 19 nt contra humano
7 *observados en 72–371*
2,4 *esperados por azar*

La V-ATPasa D es el único candidato con efecto medido por dieta, pero su región tiene más tramos idénticos a humano que el azar: **mejor evidencia y peor riesgo en el mismo gen**.

La exposición de *H. vitripennis* es nuestra y está abierta. Es el peso que le damos a no afectarla, y no inventamos un número: con exposición exactamente 0 se mudan 3 de las 6 regiones elegidas, y de 0,05 a 1,00 no se muda ninguna. 922–1221 no cambia en todo el rango.

06 · EL BENCHMARK

Las tres herramientas no miden lo mismo



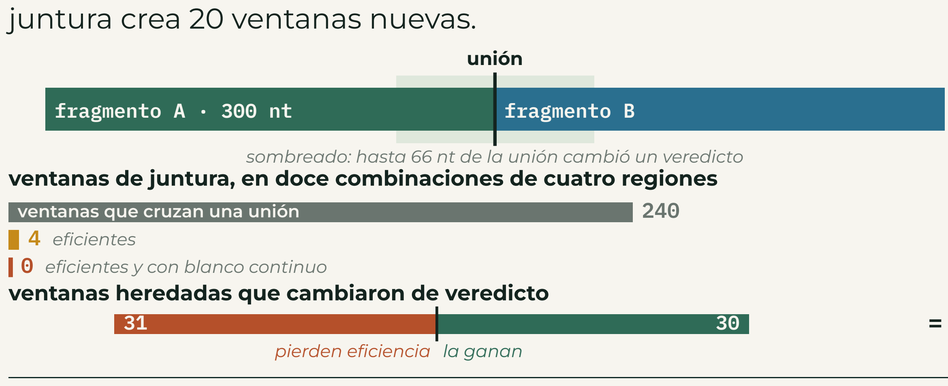
si-Fi21 es la única que estima eficiencia. **dsRNA-Engineer** informa 215 off-targets en maíz donde el tamizaje exacto encuentra 3: todo su número sale de la condición de 16 nt. **Eficiencia: si-Fi21. Off-target: tamizaje exacto local. BLAST: exploración.**

Los genes del insecto no se subieron al servicio: material no publicado, así que ese benchmark se hizo con dos herramientas.

07 · QUIMERAS

El riesgo se hereda; la eficacia, no

Una molécula puede combinar fenotipos que no se solapan; la juntura crea 20 ventanas nuevas.

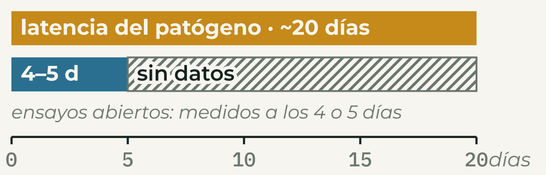


Revisar sólo la juntura no alcanza: hay que recalcular.

Las 4 de juntura eficientes no tienen blanco continuo, pero **61 heredadas cambian de veredicto** porque el plegado cruza la unión.

08 · LÍMITES

Lo que no sabemos



- Si transmite antes de que el ARN haga efecto, matarlo no corta la transmisión.
- No hay silenciamiento medido en este insecto.
- 13 de 32 alertas de off-target sin firmar.

La refutarían un bioensayo de más de 20 días y 32 siRNA por brazo. Los proponemos; no los corremos.

CONTACTO
Lorenzo Door · lolodoor3@gmail.com
Luca Fassio · lucavfassio@gmail.com
Santino Cardelli · sancardelli@gmail.com
Joaquín Castaños · castanosjoaquin@gmail.com

REPOSITORIO
github.com/Castanosjoaquin/chicharrita-research

INFORME
[enlace pendiente]

Lück *et al.* 2019, *Front. Plant Sci.* 10:1023 · Cedden *et al.* 2025, *BMC Biol.* 23:114 · Dalaisón-Fuentes *et al.* 2022, *Pest Manag. Sci.* 78(7):3108 · Jones, Bernal y Medina 2021, bioRxiv 2021.09.29.462424 · Jones y Medina 2020, *Plants* 9(6):747.